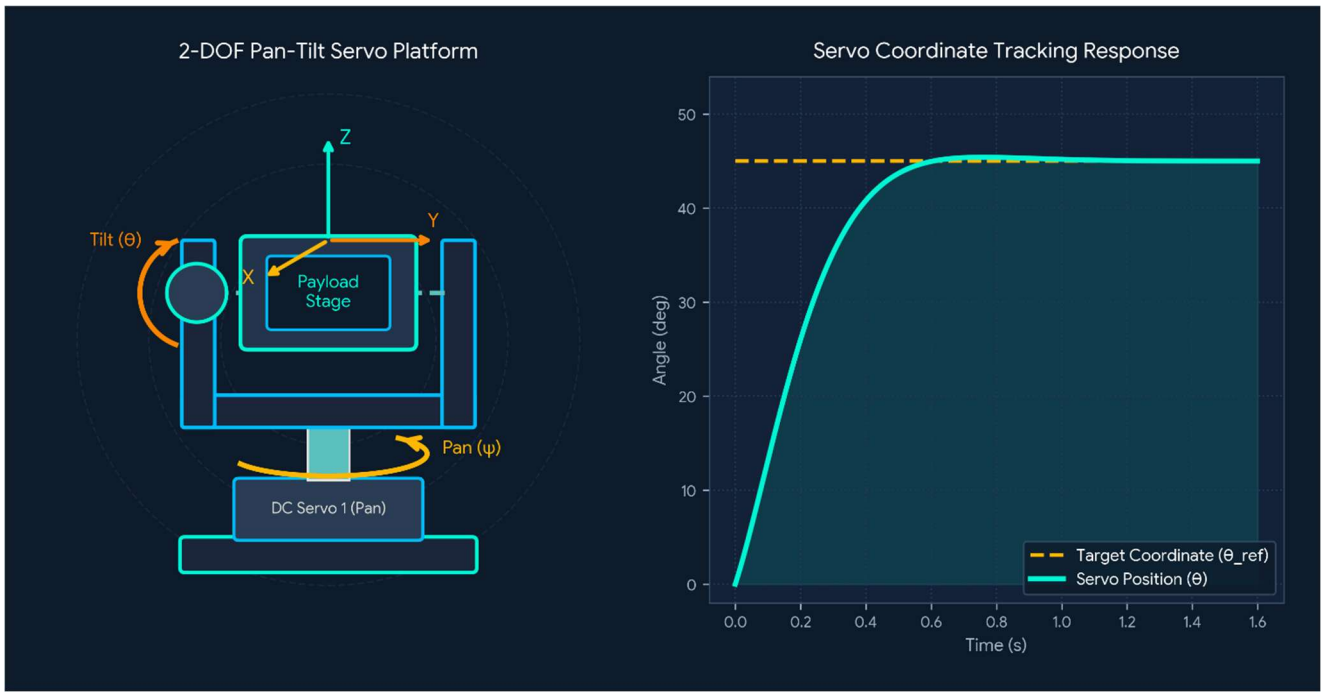
جامعة دمشق
كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية
قسم هندسة الحواسيب والأتمتة

مخبر التحكم اللاخطي

دراسة وتصميم نظام التحكم بمنصة ثنائية المحاور (Pan-Tilt Platform)

توجيه محركات التيار المستمر (DC Servo Motors) لتحريك الحمل وفق الإحداثيات المطلوبة



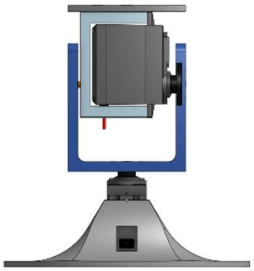
إعداد الطالبين
رامي الخضر
خالد الحلبوني

العام الدراسي الجامعي 2026 / 2027

المحتويات

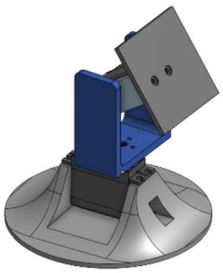
1. شرح عمل النظام : 5
1.1 المخطط الصندوقي (Block Diagram) : 5
2. المعادلات الرياضية الخاصة بالنظام : 6
1.2 الجزء الكهربائي : 6
2.2 الجزء الميكانيكي : 6
1.3 شرح الرموز : 7
3. دفتر الشروط : 7
4. تمثيل النظام : 8
1.4 المحور الأفقي (Pan Axis) : 8
2.4 المحور الشاقولي (Tilt Axis) : 8
3.4 محرك التيار المستمر : 8
5. تحليل النظام : 9
1.5 الاستجابة الواحدية (step) والنبضية : 9
2.5 منحني نايكويست : 9
3.5 مسار الجذور : 10
4.5 مخطط بود : 10
5.5 نتائج : 11
6. تصميم متحكم مناسب : 12
1.6 محور Pan : 12
2.6 محور Tilt : 13

1. شرح عمل النظام :



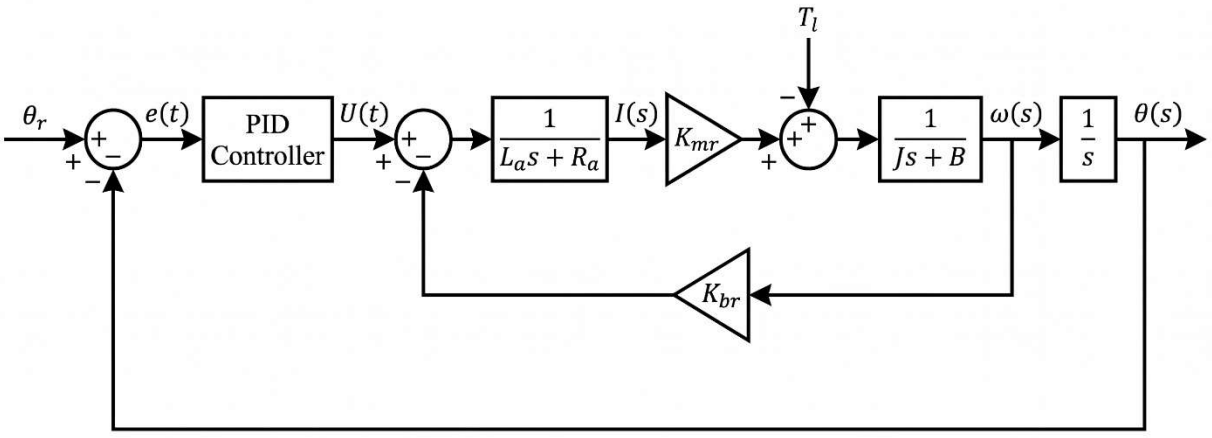
النظام المدروس هو منصة توجيه كاميرا
ثنائية المحاور (2-DOF Pan-Tilt Camera Platform).
تُستخدم هذه المنصة في تطبيقات التتبع البصري، المراقبة الآلية، والروبوتات التفاعلية
لتوجيه الكاميرا نحو زاوية هدف مرجعية محددة في الفراغ , مكونة من محورين :

- محور الدوران الأفقي(Pan Axis)
- محور الإمالة الشاقولي(Tilt Axis)



يُحرَّك كل محور بمحرك تيار مستمر (**MG996R**) بعلبة تروس تخفيضية.
ويعمل النظام بحلقة مغلقة (Closed-Loop) لمقارنة الزاوية المطلوبة (θ_r) بالمقاسة (θ)
فيحسب متحكم **PID** إشارة الخطأ e(t) ويولد الجهد المناسب U(t) (ضمن $\pm 6V$) لتدوير المحرك
وتصفير الخطأ.

1.1 المخطط الصندوقي (Block Diagram) :



2. المعادلات الرياضية الخاصة بالنظام :

يعتمد كل محور من محوري المنصة (Tilt & Pan) على محرك تيار مستمر (DC Motor) يتحكم بالموضع الزاوي للكاميرا. وتُشتق المعادلات الرياضية للنظام بتقسيمه إلى جزء كهربائي وجزء ميكانيكي كما يلي:

1.2 الجزء الكهربائي :

$$\left(Ea - Eb = Ra.Ia + La.\frac{di_a}{dt}\right)$$

$$(Ea(s) - Eb(s) = Ra.Ia(s) + La.s.Ia(s))$$

$$\left(\frac{Ia(s)}{Ea(s) - Eb(s)} = \frac{1}{Ra + La.s}\right)$$

2.2 الجزء الميكانيكي :

المعادلة الميكانيكية $F = m\,.\,a$

θ: زاوية الدوران.

$$T(t) = J\frac{d\omega(t)}{dt} + \beta\omega(t)$$

$$T(t) = J\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + \beta\frac{d\theta(t)}{dt} \cdots\cdots (4)$$

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} \ldots\ldots\ldots (5)$$

السرعة الزاوية الدوران. $w(t) = \theta°(t)$

التسارع الزاوي. $\delta(t) = \theta°°(t)$

قوة الاحتكاك تتناسب طرداً مع السرعة الزاوية والتسارع الزاوي :

$$T(S) = JS\,\omega(S) + \beta\,\omega(S) \Rightarrow \frac{\omega(S)}{T(S)} = \frac{1}{(JS + \beta)}.$$

$$\omega(S) = S\theta(S) \Rightarrow \frac{\theta(S)}{\omega(S)} = \frac{1}{S}$$

1.3 شرح الرموز :

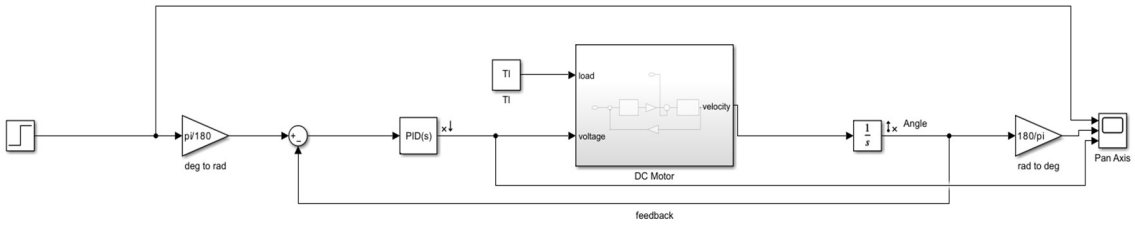
L_a = تحريضية المتحرض	$i_a(t)$ = تيار المتحرض
$e_a(t)$ = الجهد المطبق	R_a = مقاومة المتحرض
K_b = ثابت القوة المحركة العكسية	$e_b(t)$ = القوة المحركة الكهربائية العكسية
ϕ = التدفق المغناطيسي في الثغرة الهوائية	$T_L(t)$ = عزم الحمل
$\omega_m(t)$ = السرعة الزاوية للمتحرك	$T_m(t)$ = عزم المحرك
J_m = عزم عطالة المتحرك	$\theta_m(t)$ = الزاوية الميكانيكية (الإزاحة الزاوية)
B_m = معامل الاحتكاك اللزج	K_i = ثابت العزم

3. دفتر الشروط :

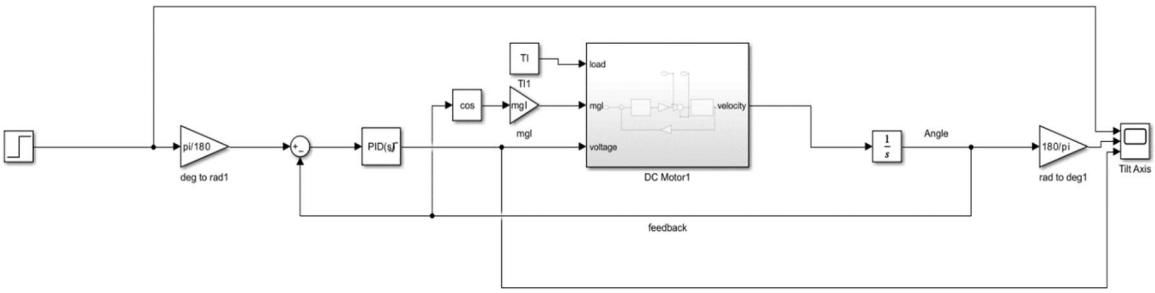
المعيار التصميمي	الرمز	المطلوبة القيمة	التبرير الهندسي
1. الخطأ الساكن	e_{ss}	$e_{ss} = 0$	تطابق زاوية الكاميرا مع الهدف تماماً رغم عزم الحمل.
2. التجاوز الأعظمي	$Mp\%$	$Mp \leq 5\%$	منع اهتزاز الكاميرا وتجاوز الهدف عند التوقف.
3. زمن الاستقرار (2%)	t_s	$t_s \leq 1.2s$	استجابة سريعة لتتبع الأجسام المتحركة بالزمن الحقيقي.
4. زمن الصعود (%90-%10)	t_r	$t_r \leq 0.6s$	سرعة انطلاق مناسبة تجنباً للتيار الزائد للمحرك.
5. هامش الطور	PM	$PM \geq 60$	تخميد عالٍ يحمي من الاهتزاز والتأخير الزمني.
6. هامش الربح	GM	$GM \geq 10dB$	ضمان الاستقرار عند تغير عطالة الكاميرا أو الاحتكاك.
7. قيد إشارة التحكم	$\|Umax\|$	$\|U(t)\| \leq 6\,V$	قابلة للتطبيق على محرك السيرفو دون إشباع.

4. تمثيل النظام :

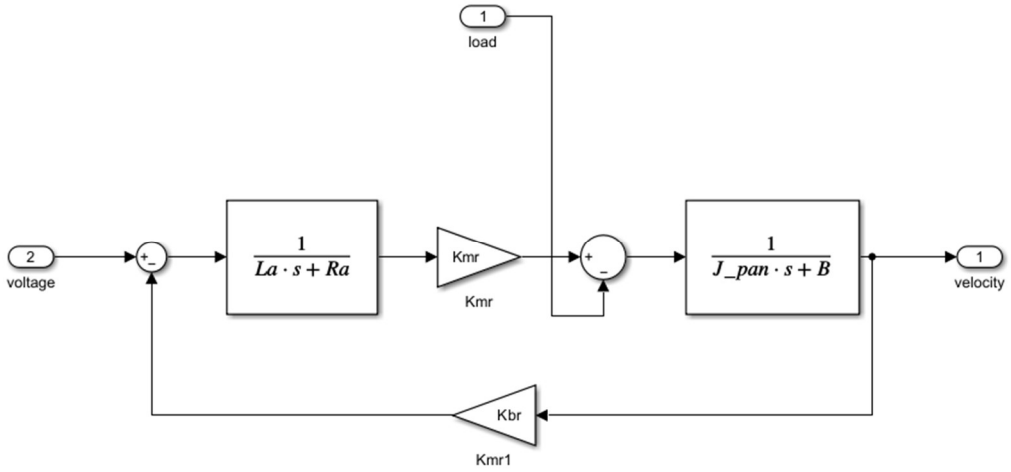
1.4 المحور الأفقي (Pan Axis) :



2.4 المحور الشاقولي (Tilt Axis) :



3.4 محرك التيار المستمر :



5. تحليل النظام :

1.5 الاستجابة الواحدية (step) والنبضية :

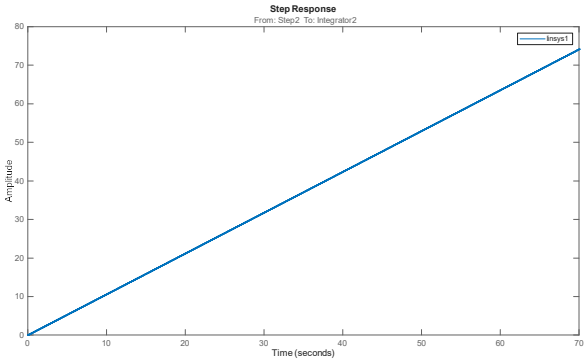


Figure1 step

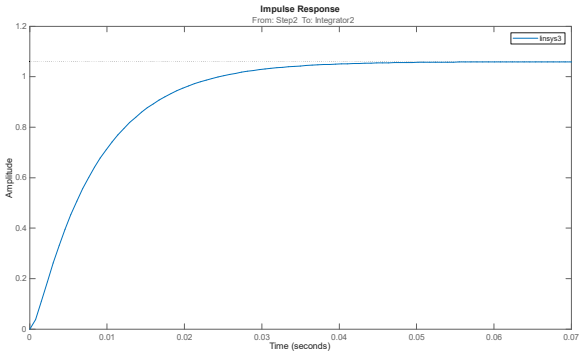


Figure2 impulse

- الاستجابة الواحدية : النظام غير مستقر في الحلقة المفتوحة ويظهر ان الخرج يذهب الى الانهاية.
- الاستجابة النبضية : عند إعطاء المحرك نبضة جهد لمرة واحدة , تنتقل المنصة من الصفر الى زاوية ثابتة خلال زمن قصير جداً مما يدل على سرعة الاستجابة.

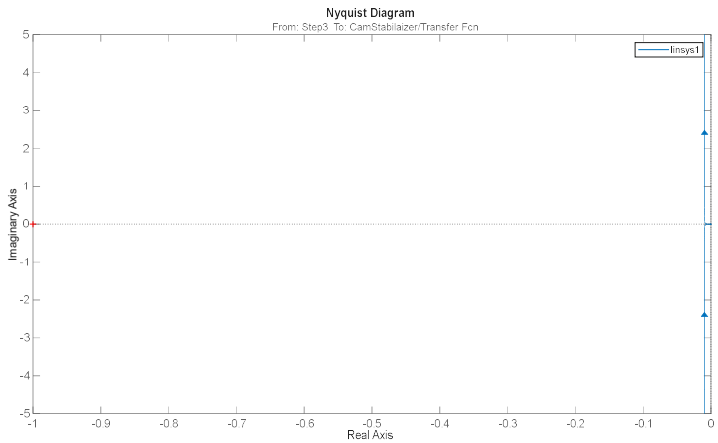
2.5 منحني نايكويست :

- عند اخذ تابع التحويل للنظام نجد ان له قطبين مستقرين :

$P1 = -121.1$ و $P2 = -1489$ $\leftarrow$ $\boxed{r = 0}$ (عدد الأقطاب غير المستقرة).

$$G(s) = \frac{191110}{s^3 + 1610s^2 + 180400s} = \frac{191110}{s(s + 121.1)(s + 1489)}$$

- وعند رسم منحني نايكويست :



نلاحظ عدم دوران منحني نايكويست

حول -1 ولا مرة.

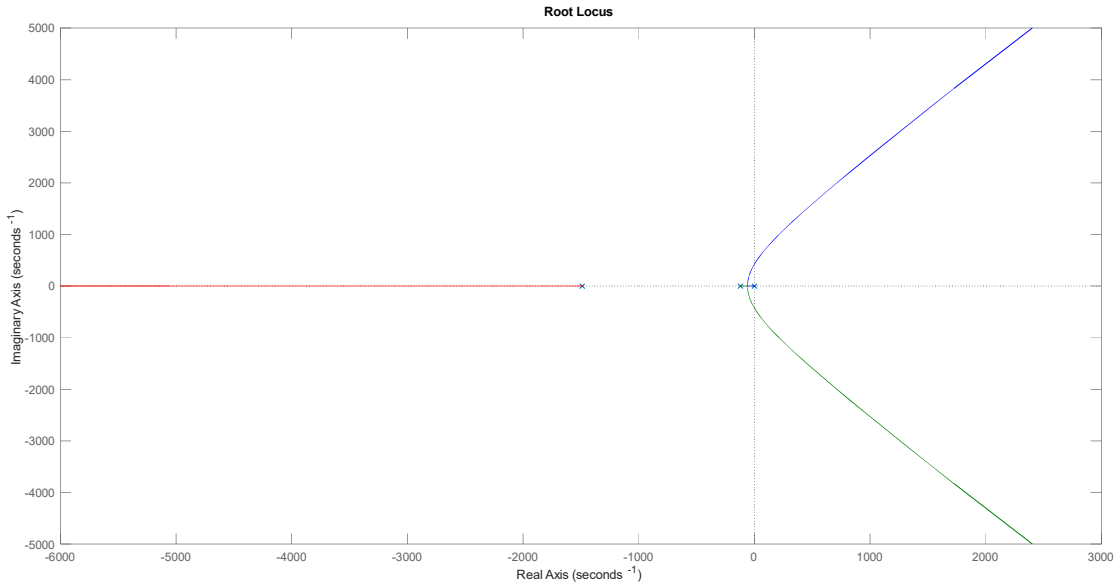
$\boxed{N = 0}$ (عدد مرات دوران منحني نايكويست حول -1 بالاتجاه الموجب)

ومنه :

$$\boxed{N = r = 0}$$

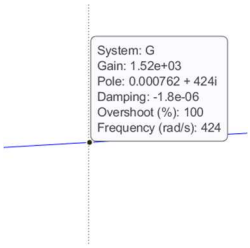
بالتالي النظام مستقر بالحلقة المغلقة.

3.5 مسار الجذور :



- نلاحظ ان مسار الجذور يحوي ثلاث مسارات بسبب عدم وجود اصفار للنظام , مسار حقيقي , ومساران يلتقيان بنقطة افتراق ثم ينطلقان الى اللانهاية.

- مسار الجذور يمثل اقطاب النظام بالحلقة المغلقة عند تغير الربح K من 0 الى اللانهاية , فإن استقرار النظام يتمثل بتوضع الأقطاب في المستوي العقدي الايسر LHP .

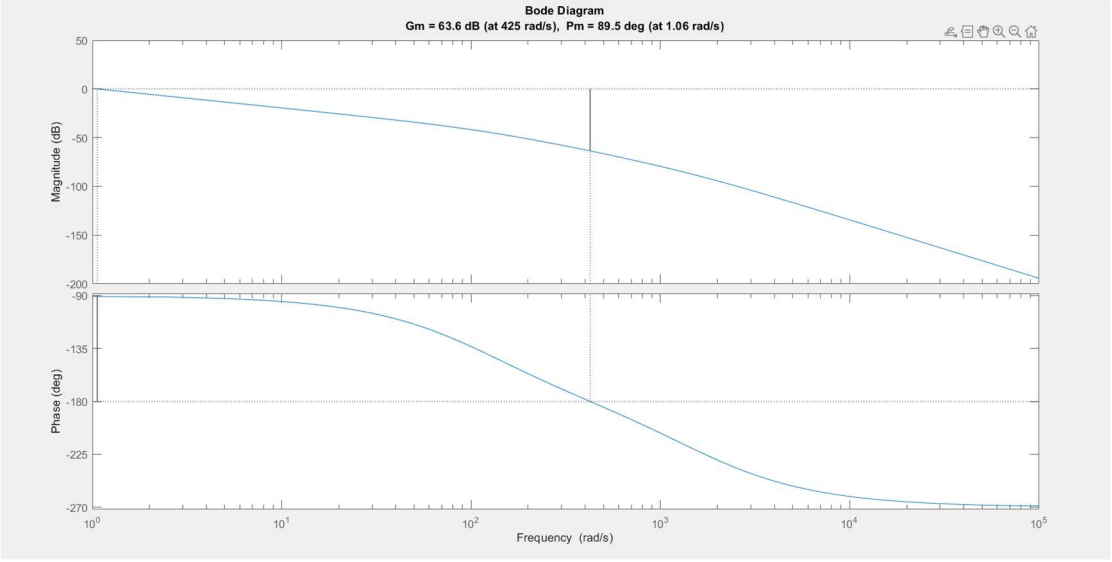


- نلاحظ نقطة تقاطع مسار الجذور مع المحور التخيلي عند : $\pm 424j$
- تكون قيمة $K = 1520$ بالتالي استقرار النظام يكون ضمن مجال قيم K التالي:

$$\boxed{0 < K < 1520}$$

- خارج هذا المجال تنتقل الأقطاب الى المستوي العقدي الأيمن RHP ويصبح النظام غير مستقر.

4.5 مخطط بود :



- من مخطط بود نلاحظ القيم :
  - تردد القطع: $W_{\emptyset} = 1.06\ rad/s$
  - يكون عنده هامش الطور : $Pm\ = 89.5°$
  - تردد الربح : $W_G = 425\ rad/s$
  - يكون عنده هامش الربح : $G_m = 63.6\ dB$
- بما أن كل من هامش الربح وهامش الطور موجبين فإن النظام مستقر بالحلقة المغلقة.
- لايجاد مجال قيم K التي تجعل النظام مستقر في الحلقة المغلقة :

$$|K_{cr} \times G(jw_G)| = 1$$

$$20log(K_{cr}) = 20log\left(\frac{1}{|G(jw_G)|}\right) = -|G(jw_G)|dB = G_m\ = 63.6\ dB$$

$$K_{cr}\ = 10^{\left(\frac{63.6}{20}\right)} \approx\ 1520$$

- بالتالي مجال قيم K التي تجعل النظم مستقراً هي : $\boxed{0\ <\ K\ <\ 1520}$ وهو مطابق لمسار الجذور.

5.5 نتائج :

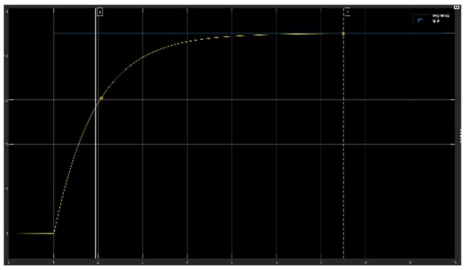
- في الحلقة المفتوحة :
  - كل من الخطأ الساكن والتجاوز وزمن الصعود وزمن الاستقرار غير معروفين لان النظام غير مستقر بدون متحكم.
  - قم هامش الربح وهامش الطور ومقارنتها مع دفتر الشروط :

$$Pm:\ 89.5\ >\ 60$$

$$Gm:\ 63.6\ >\ 10\ dB$$

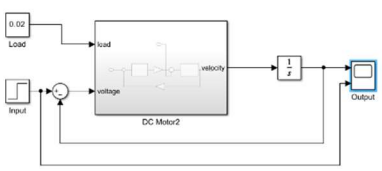
كلاهما محقق لدفتر الشروط.

- في الحلقة المغلقة : مقارنة مع دفتر الشروط



  - زمن الصعود : t_r: $1.9 > 0.6\ s$ غير محقق
  - زمن الاستقرار : t_s: $7.5 > 1.2\ s$ غير محقق
  - التجاوز معدوم محقق
  - الخطأ الساكن معدوم محقق
  - هامش الطور والربح محققان

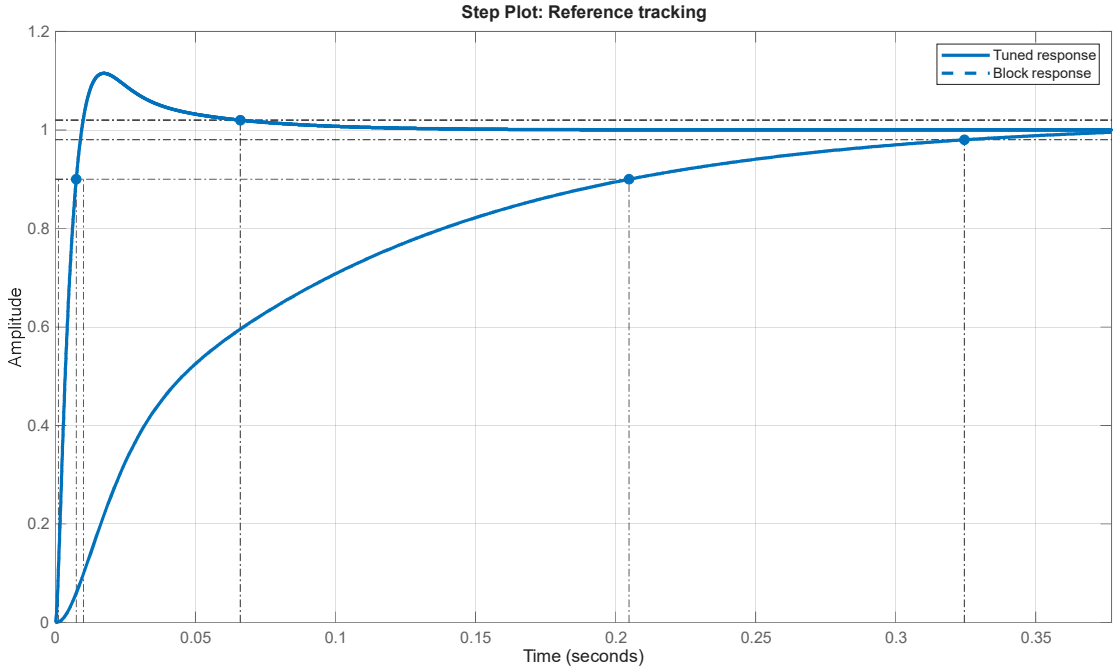
- نحن بحاجة لمتحكم **لتحقيق زمن صعود وزمن استقرار** مناسبين لدفتر الشروط.

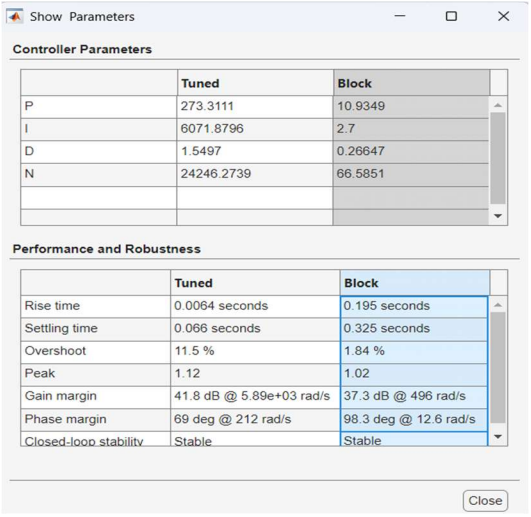


6. تصميم متحكم مناسب :

- باستخدام أداة Tuner App في PID :

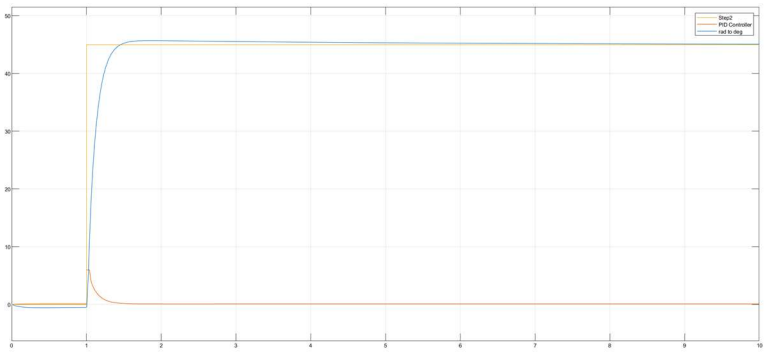
1.6 محور Pan :





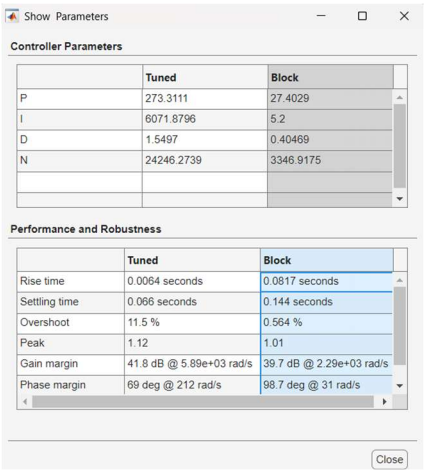
- من خلال زيادة سرعة الاستجابة والتخامد لتحقيق دفتر الشروط.
- بالإضافة الى تغيير قيمة Ki يدوياً للتخلص من التجاوز , وذلك بسبب وجود مكامل في النظام.
- مع تحديد خرج المتحكم بحيث لا يتجاوز $\pm 6\ v$

- ويكون شكل الاستجابة كالتالي :



2.6 محور Tilt :

- بنفس الطريقة باستخدام App Tuner :
- تكون جميع القيم محققة لدفتر الشروط :



- ويكون شكل الاستجابة كالتالي :

